Мугалим картасы

Китеп: 7-класстын алгебрасы: «Көп мүчөлөр», «Кыскача көбөйтүүнүн формулалары», «Көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуу». 6-класстын «Тамгалуу мүчөлөрдү көбөйтүү» пакетинин уландысы. Мазмуну оригиналдуу. Окуя: Түптөгү мектеп күнөсканасы.

Мугалим үчүн

Типтүү каталар

M1 **Экинчи мүчөнү көбөйтпөө**
Мисал: 3(x + 4) = 3x + 4; (x + 5)(x − 2) = x(x − 2) + 5
Кантип оңдойм: Тор менен: кашаанын ар бир мүчөсү үчүн өзүнчө чакмак. Плиткалар: 3 катар, ар биринде x жана 4 бирдик.

M2 **Кашаанын алдындагы минуста белгини өзгөртпөө**
Мисал: −2(x − 5) = −2x − 10; 7 − (x − 3) = 7 − x − 3
Кантип оңдойм: Тордун башына −2 жазам: −2 × (−5) = +10. «Минус кашаага кирет» деп ар бир мүчөнүн белгисин тегеректетем.

M3 **$(a + b)^2 = a^2 + b^2$ деп ойлоо**
Мисал: $(x + 3)^2 = x^2 + 9$
Кантип оңдойм: Плиткадан (x + 3) жактуу чарчы түздүрөм: 9 бирдиктен башка 6 x-плитка да бар. x = 1 коюп текшерт: 16 ≠ 10.

M4 **Ортоңку мүчөнү жоготуу же текшербөө**
Мисал: (x + 4)(x + 2) = x^2 + 8; x^2 + 5x + 6 = (x + 1)(x + 6)
Кантип оңдойм: 2 × 2 тор: эки ортоңку чакмак (4x жана 2x). Ажыратканда көбөйтүндү да, сумма да текшерилет.

M5 **Терс сандар менен белги катасы**
Мисал: (x − 3)(x − 4) = x^2 − 7x − 12; x^2 − 2x − 15 = (x + 5)(x − 3)
Кантип оңдойм: Тордогу ар бир чакмакта белгини өзүнчө жаздырам: (−3) × (−4) = +12. Ажыратууда суммасынын белгисин текшерт.

M6 **1ди жоготуу же толук ажыратпоо**
Мисал: $8x^2$ + 4x = 4x(2x); $6x^2$ + 9x = 3($2x^2$ + 3x)
Кантип оңдойм: Ар бир мүчөнү жалпы көбөйтүүчүгө бөлдүрөм: 4x ÷ 4x = 1. «Кашаанын ичинде дагы жалпы көбөйтүүчү барбы?» деп сурайм.

M7 **$a^2 - b^2 = (a - b)^2$ деп жазуу**
Мисал: x^2 − 25 = $(x - 5)^2$
Кантип оңдойм: Плитка: x^2 чарчыдан 5 × 5 бурч кесилет, калганы (x − 5)(x + 5) тик бурчтук болот. Кашааны ачып салыштырт.

Чечүүчү суроо (1 мүнөт)

Кашааны ач: (x + 5)(x − 2)

А x^2 − 10 — **M4**

Б x^2 + 3x − 10 — **туура**

В x^2 − 3x − 10 — **M5**

Г x^2 − 2x + 5 — **M1**

Чыгуу билети (3 мүнөт)

1. Кашааны ач: −4(x − 3)

   Жообу: −4x + 12

2. Кашааны ач: (x + 3)(x − 7)

   Жообу: x^2 − 4x − 21

3. Ажырат: x^2 − 64

   Жообу: (x − 8)(x + 8)